Politecnico di Milano – Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
FISICA SPERIMENTALE II – Prof. P. Taroni
Ingegneria Fisica – A.A. 2023-2024

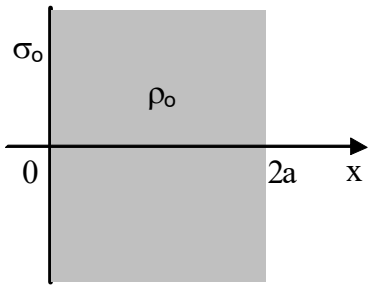
I prova in itinere – 3 novembre 2023

Parte 1

1) Nella regione di spazio compresa tra due piani infiniti, paralleli e posti a distanza *2a*, è presente una distribuzione di carica positiva uniforme con densità ρ_o. Inoltre, sul piano posto a sinistra è presente un'ulteriore distribuzione di carica con densità superficiale σ_o. Si determini:

a) il rapporto che deve esistere tra ρ_o e σ_o affinché il campo elettrostatico ***E*** sia nullo ovunque al di fuori della regione dove esistono le cariche;

b) il campo ***E*** (*modulo, direzione e verso*) in funzione di ρ_o nella regione dove esistono le cariche.



2) Un disco di rame di raggio *R* (disco di Nichols) è posto in un campo magnetico uniforme ***B***, ortogonale al piano del disco, e ruota con velocità angolare ω attorno al suo asse. Si determini:

a) la forza ***F*** (*modulo, direzione e verso*) che agisce sugli elettroni di conduzione per l'interazione con il campo ***B***;

b) i punti del disco tra i quali è massima la ddp che si determina e il suo valore (*compreso il segno*).

Nota:
Si invitano gli studenti a:
- Scrivere in stampatello NOME, COGNOME e CODICE PERSONA e FIRMARE ogni foglio;
- DESCRIVERE brevemente il procedimento che si intende seguire nello svolgimento;
- MOTIVARE e COMMENTARE adeguatamente ogni risultato.

I prova in itinere – 8 novembre 2022

Parte 2

3)

a) Si consideri un conduttore isolato, di forma qualsiasi, carico e in equilibrio e si suppongano noti la densità di carica σ in ogni punto del conduttore e il potenziale V_o al suo interno. Partendo dall'ipotesi di equilibrio elettrostatico e dalle condizioni al contorno, si ricavino le espressioni del campo elettrico **E** (*modulo, direzione e verso*) e del potenziale V in prossimità della superficie (esterna) del conduttore.

b) Si discuta poi cosa cambia nel campo e nel potenziale valutati al punto a), se al conduttore ne viene avvicinato un secondo carico dello stesso segno.

c) Si consideri una sfera conduttrice di raggio R, con una carica Q ($Q < 0$), circondata da un guscio sferico, conduttore, di raggio interno $2R$ ed esterno $3R$, con una carica uguale e contraria a quella della sfera e concentrico con essa. Si determini la densità di carica (specificando *modulo e segno*) sulle superfici di raggio R, $2R$ e $3R$.

4) Una spira circolare di raggio R *è percorsa* da una corrente di intensità I.

a) Si determini il flusso del campo magnetico creato dalla corrente attraverso il piano al quale appartiene spira.

Si dica inoltre, giustificando la risposta, cosa cambierebbe nel caso in cui:

b) la spira percorsa dalla corrente I fosse quadrata di lato R;

c) la spira fosse percorsa da una corrente di intensità $2I$;

d) il verso della corrente venisse invertito.

***Nota**:*
Si invitano gli studenti a:
- Scrivere in stampatello NOME, COGNOME e CODICE PERSONA e FIRMARE ogni foglio;
- DESCRIVERE brevemente il procedimento che si intende seguire nello svolgimento;
- MOTIVARE e COMMENTARE adeguatamente ogni risultato.